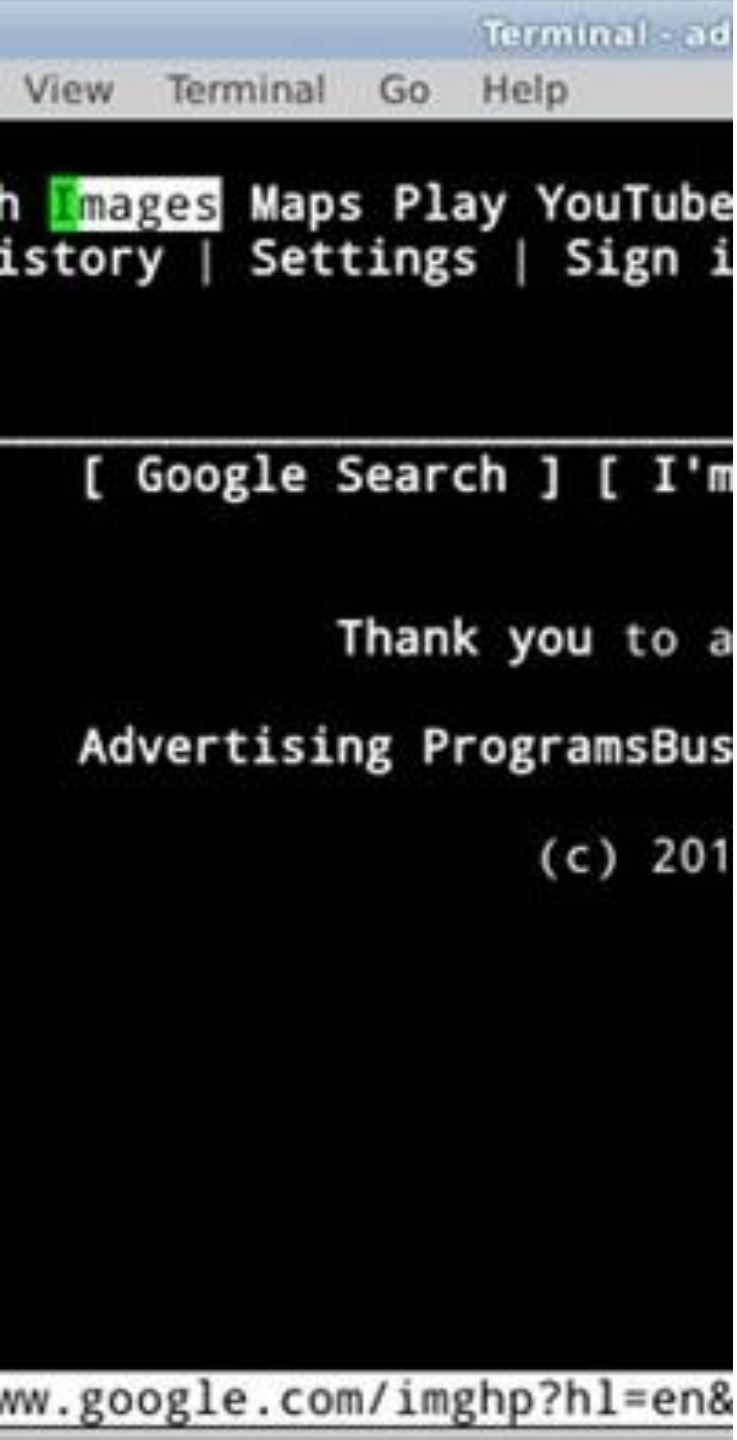
HTML
HyperText Markup Language

CLASE 7 - HCI 2025

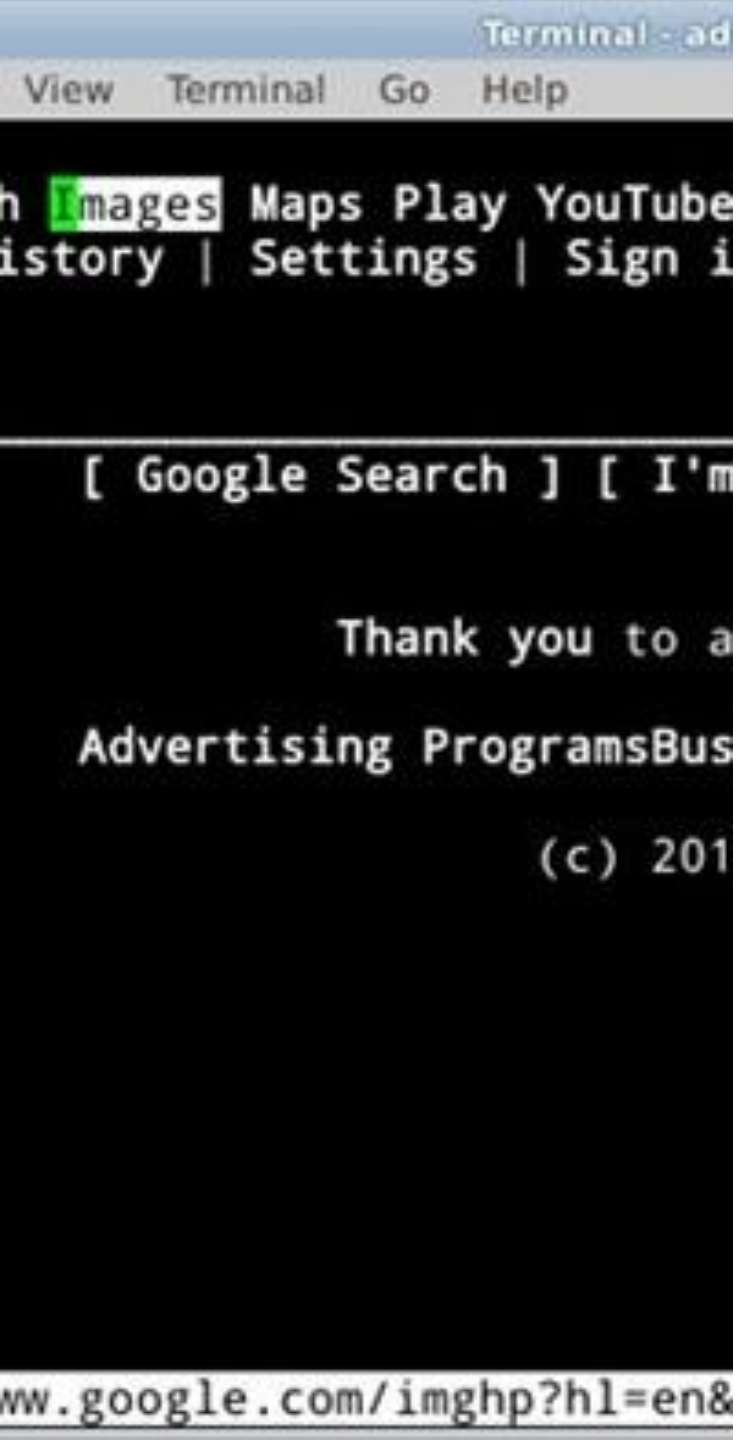
https://flic.kr/p/bydGqd



¿Cómo accedemos a la Web?
Navegadores

- Las personas acceden a los sitios web a través de **navegadores** como Chrome, Firefox, Edge, Safari y Opera.

- Para **visualizar una página** pueden:
  - Ingresar una dirección web
  - Hacer clic en un enlace
  - Usar un favorito guardado.



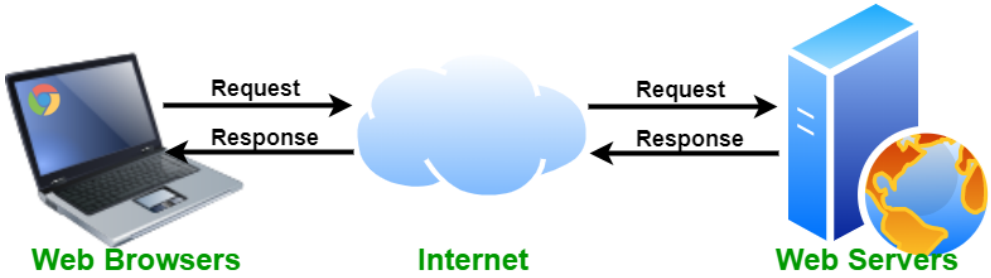
¿Cómo accedemos a la Web?
Navegadores

- Los desarrolladores de navegadores lanzan nuevas versiones con mejoras y funciones actualizadas en los lenguajes web.

- Muchos usuarios no estarán utilizando la última versión de los navegadores, por lo tanto, no nos podemos confiar en que los visitantes de nuestro sitio podrán utilizar las últimas funcionalidades ofrecidas por los mismos.

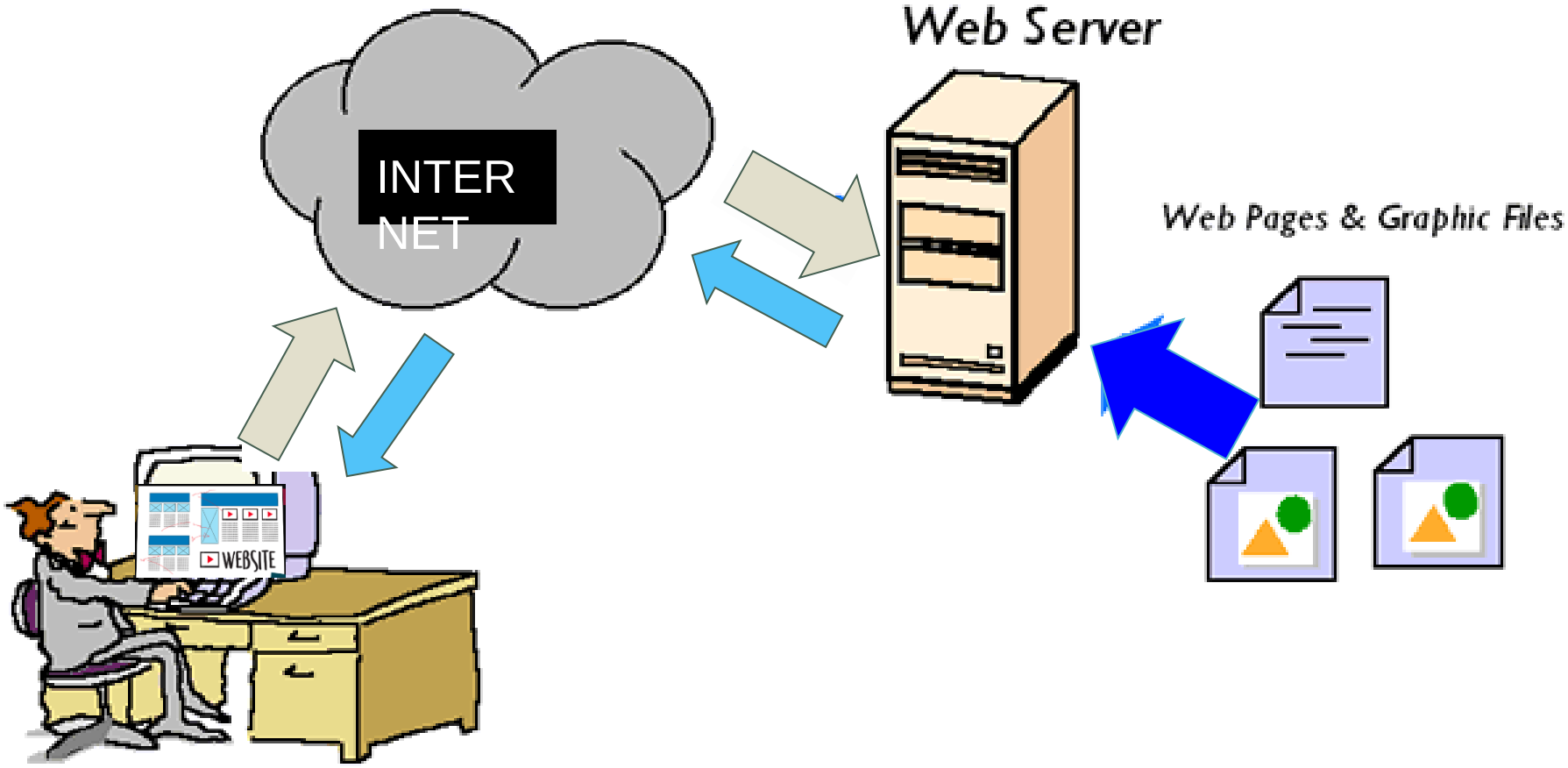
¿Cómo accedemos a la Web?
Servidores Web

- Cuando se le solicita a un navegador una página Web, esta petición es enviada por Internet a una computadora especial conocida como Web Server la cual hospeda la misma.
- Los servidores Web son computadoras especiales que se encuentran constantemente conectadas a Internet y se encuentran optimizados para enviar páginas Web a aquellos que se las soliciten.



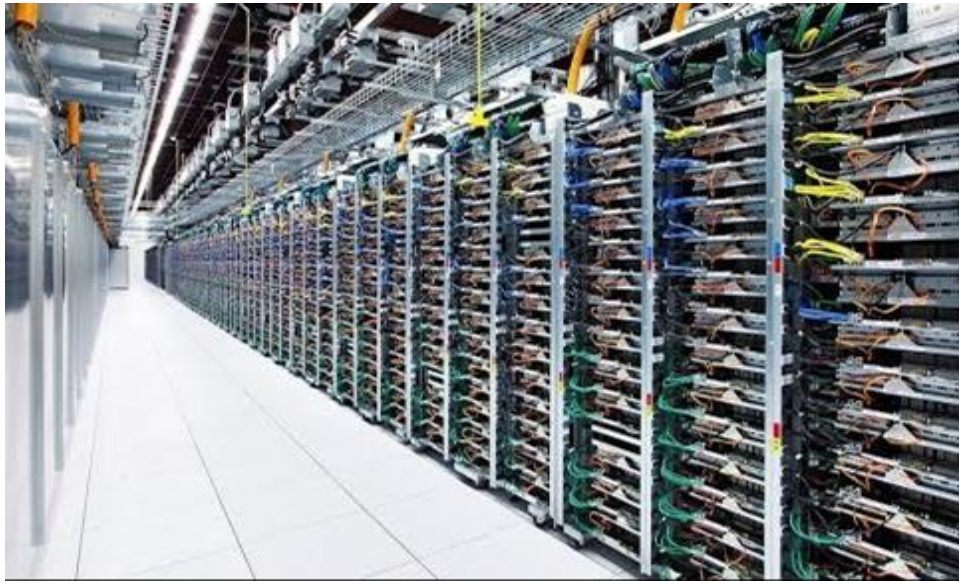
¿Cómo accedemos a la Web?

Servidores Web



¿Cómo accedemos a la Web?
Servidores Web

- Algunas grandes compañías tienen sus propios servidores Web, aunque es más común el uso de los servicios de hospedaje Web de una compañía que cobra por dicho servicio.



¿Cómo accedemos a la Web? **Dispositivos**

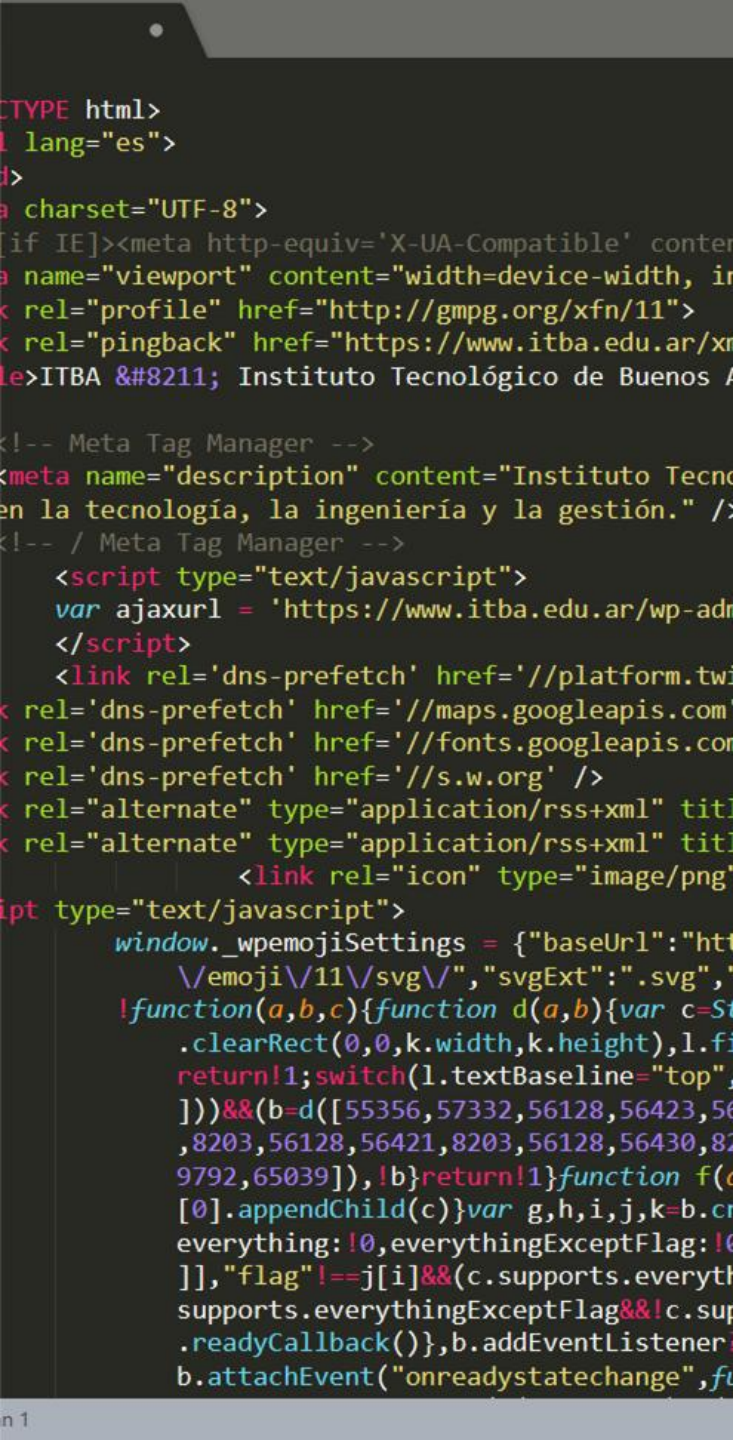
- Accedemos a sitios Web desde una amplia gama de dispositivos incluyendo **computadoras de escritorio**, **laptops**, **tabletas** y **teléfonos móviles**.
- Es importante tener en cuenta que los diferentes dispositivos tienen **diferentes tamaños de pantalla** e incluso algunos **conexiones más rápidas** que otros.

¿Cómo accedemos a la Web?
Screen Readers

- Son programas que leen al usuario el contenido de la pantalla de una computadora.
- Son utilizados mayoritariamente por personas con algún tipo de discapacidad visual.
- Varios países tienen legislaciones que establecen que los sitios Web deben ser accesibles para personas con discapacidades.

¿Cómo se crean los sitios Web? **Lo que vemos**

- Cuando accedemos a un sitio Web, el navegador recibe HTML y CSS (entre otras cosas) del servidor Web que hospeda el sitio Web.
- El navegador interpreta el HTML y CSS para crear la página que vemos.
- Muchas páginas también incluyen contenido extra como imágenes, audio, video o animaciones.
- Algunos sitios Web también envían JavaScript al navegador.



¿Cómo se crean los sitios Web?
Lo que no vemos

- Los sitios Web pequeños se acostumbran a escribir en HTML y CSS.

¿Cómo se crean los sitios Web?
Lo que no vemos

- Sitios Web más grandes (particularmente los que son actualizados regularmente y usan un sistema de gestión de contenidos, herramienta de blog o software de e-commerce) hacen uso de tecnologías más complejas en el servidor Web, pero estas tecnologías son utilizadas para producir HTML y CSS y enviarlo al navegador.

¿Cómo se crean los sitios Web?
Lo que no vemos

- Sitios Web complejos pueden usar múltiples bases de datos, lenguajes de programación como PHP, ASP.Net, Java o Ruby en el servidor Web, pero al igual que sucede con los otros sitios estas tecnologías también son utilizadas para producir HTML y CSS.

¿Cómo se crean los sitios Web?
Estándares

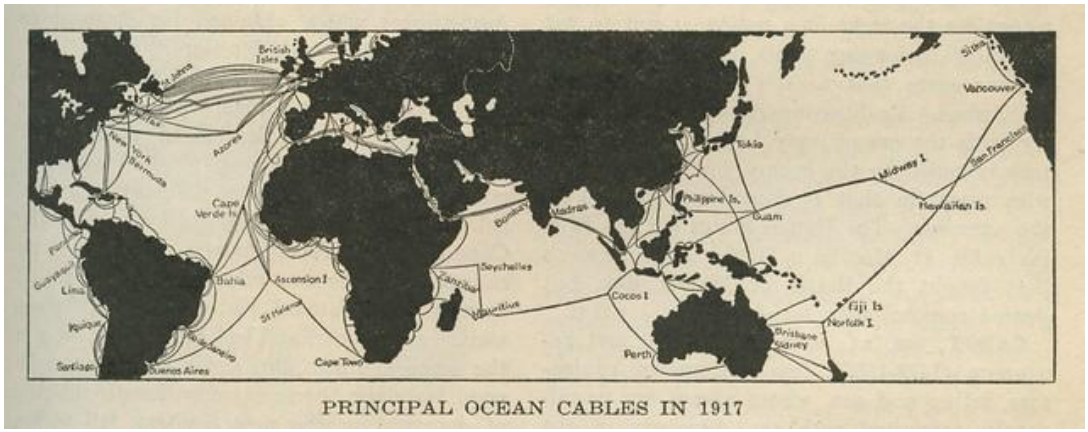
- Desde los orígenes de la Web existieron diferentes versiones de HTML (cada una de ellas intentando ser una versión mejor que la anterior).
- Debido a que HTML 5 se construyó a partir de versiones previas, aprender esta versión simplifica el entendimiento de las versiones previas.

¿Cómo se crean los sitios Web?
Estándares

- El World Wide Web Consortium (W3C) es el encargado de mantener y estandarizar el lenguaje HTML.
- Desde hace algunos años, el Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) colabora con el W3C para que el lenguaje HTML sea un estándar vivo (en continua actualización mientras se reciban propuestas de la comunidad).

¿Cómo funciona la Web?

- Cuando visitamos un sitio Web, el Web Server que hospeda la página puede estar en cualquier parte del mundo.
- Para poder encontrar la ubicación del Web Server, el navegador se conecta primero a un servidor de DNS (Domain Name System).
- Estos actúan como guías telefónicas, y asocian una dirección IP al nombre de un dominio.
- Cada dispositivo conectado a Internet tiene una **dirección IP única** (como el número de teléfono).
- Tradicionalmente estos números eran de 12 dígitos separados por guiones o puntos, pero hace unos años fueron actualizados a 32 caracteres.



PRINCIPAL OCEAN CABLES IN 1917

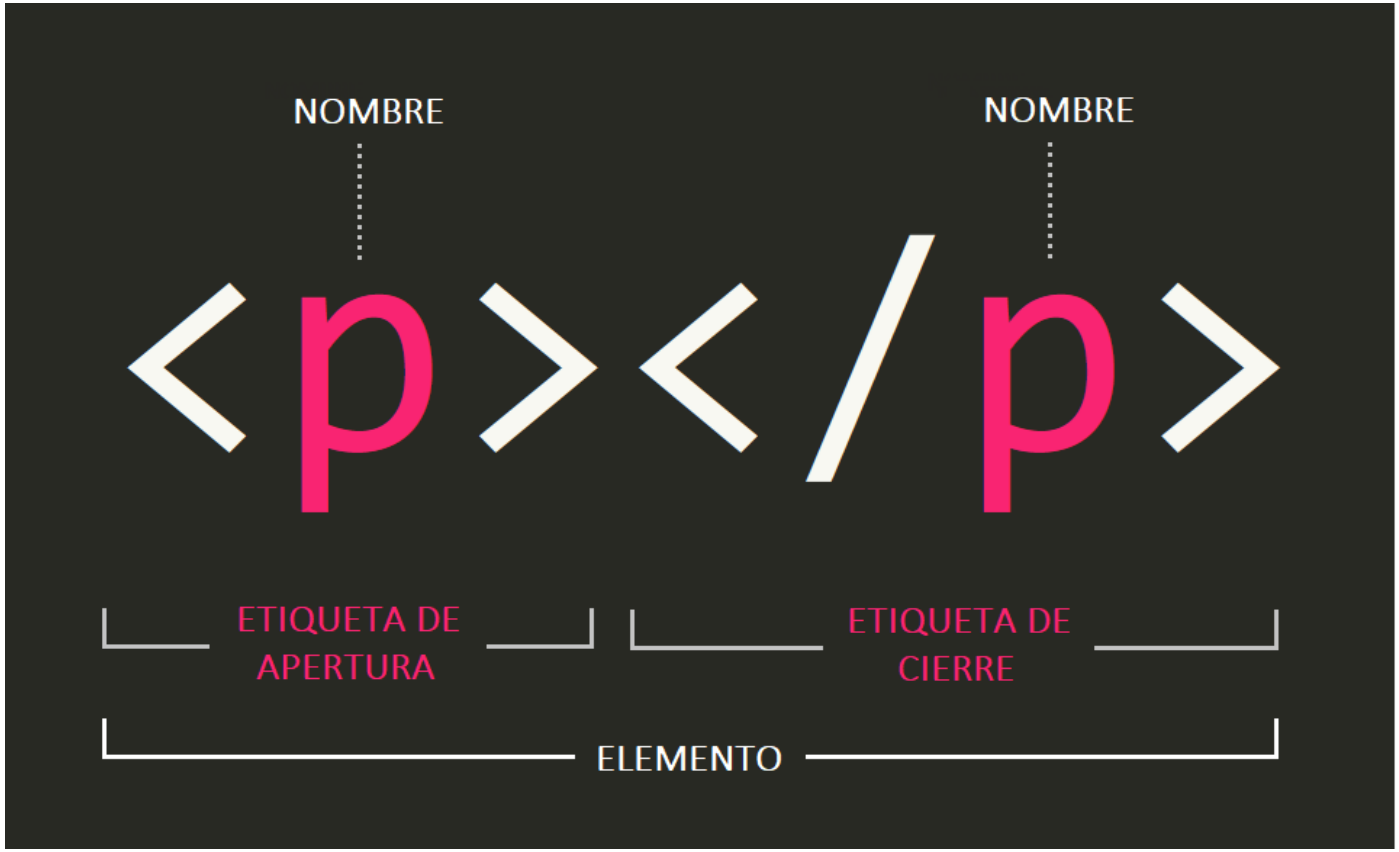
Estructura

https://flic.kr/p/dqbtds

HTML utiliza elementos para describir la estructura de las páginas

```
<html>
    <body>
        <h1>This is the Main Heading</h1>
        <p>This text might be an introduction to the rest of
           the page. And if the page is a long one it might
           be split up into several sub-headings.<p>
        <h2>This is a Sub-Heading</h2>
        <p>Many long articles have sub-headings so to help you
           follow the structure of what is being written.
           There may even be sub-sub-headings (or lower-level
           headings).</p>
        <h2>Another Sub-Heading</h2>
        <p>Here you can see another sub-heading.</p>
    </body>
</html>
```

Componentes de un elemento



Los atributos brindan información adicional sobre el elemento

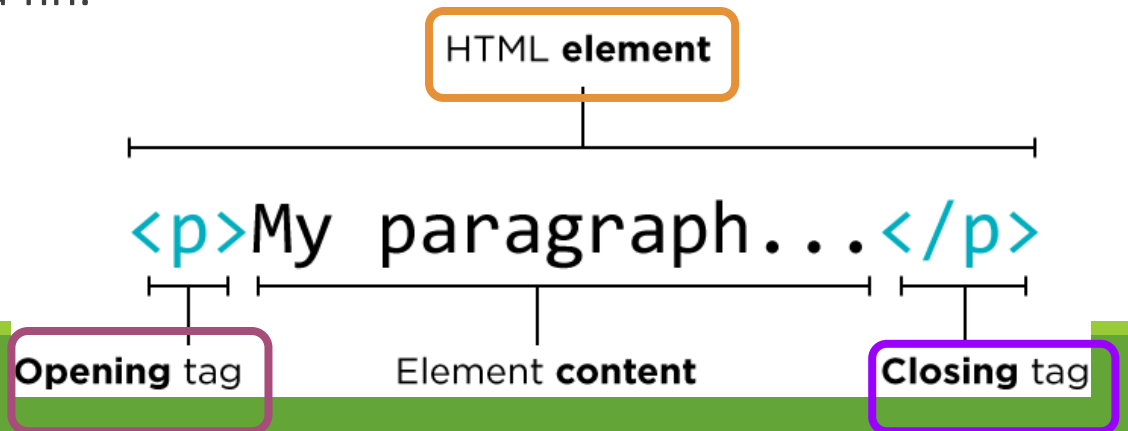
NOMBRE ATRIBUTO

```
<p lang="en-us">Pharagraph in English</p>
```

VALOR ATRIBUTO

Estructura
Resumen

- Las páginas HTML son documentos de texto.
- HTML utiliza **etiquetas** (tags), que son caracteres que se encuentran dentro de corchetes angulares (< >). Hacen de contenedores y describen la información que contienen.
- Las etiquetas son confundidas a menudo con los **elementos** (técnicamente no son lo mismo).
- Las etiquetas generalmente se encuentran de a pares. La **etiqueta de apertura** representa el inicio de un fragmento de contenido, y la **etiqueta de cierre** su fin.



Estructura
Resumen

- Las etiquetas de apertura pueden contener atributos, los cuales nos dan más información acerca del contenido del elemento.
- Los atributos requieren de un nombre y un valor.
- Para aprender HTML es necesario conocer qué etiquetas se encuentran disponibles, qué hacen y dónde pueden utilizarse.

Estructura
Ejemplos

- Body, head y title
- Mi primera página Web
- Ver código fuente
- Resumen

Textos

https://flic.kr/p/pzfwlr

Textos
Resumen

- Los elementos HTML se utilizan para describir la estructura de la página (por ejemplo: encabezados, párrafos, etc.).
- También proporcionan información semántica (por ejemplo: dónde se debe colocar el énfasis, la definición de cualquier acrónimo utilizado, cuando un determinado texto es una cita).

```
<h1> Heading 1 </h1>
<h2> Heading 2</h2>
<h3> Heading 3</h3>
<h4> Heading 4</h4>
<h5> Heading 5</h5>
<h6> Heading 6</h6>
```

Textos
Ejemplos

- Encabezados
- Párrafos
- Espacios en blanco
- Saltos de línea
- Importante
- Énfasis
- Resumen

Listas

https://flic.kr/p/ozbtx

Listas
Resumen

- Existen tres tipos de listas en HTML: ordenada, no ordenada y definición.
- Las listas ordenadas utilizan números (o letras).
- Las listas no ordenadas utilizan viñetas.
- Las listas de definición son utilizadas para definir terminología.
- Las listas se pueden anidar una dentro de otra.

```html
<h1>Tipos de Listas</h1>

<h2>Lista Ordenada</h2>
<ol>
    <li>Primer ítem</li>
    <li>Segundo ítem</li>
    <li>Tercer ítem</li>
</ol>

<h2>Lista Desordenada</h2>
<ul>
    <li>Elemento A</li>
    <li>Elemento B</li>
    <li>Elemento C</li>
</ul>
```

Tipos de Listas

Lista Ordenada

1. Primer ítem
2. Segundo ítem
3. Tercer ítem

Lista Desordenada

- Elemento A
- Elemento B
- Elemento C

```html
<h2>Lista Anidada</h2>
<ul>
    <li>Elemento 1
        <ul>
            <li>Subelemento 1.1</li>
            <li>Subelemento 1.2</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Elemento 2</li>
</ul>
```

Lista Anidada

- Elemento 1
  - Subelemento 1.1
  - Subelemento 1.2
- Elemento 2

Listas
Ejemplos

- Listas ordenadas
- Listas sin orden
- Listas de definición
- Listas anidadas
- Resumen

Enlaces

https://flic.kr/p/aukz2w

Enlaces
Resumen

- Los enlaces son creados utilizando el elemento **`<a>`**.
- El elemento **`<a>`** usa el atributo **`href`** para indicar la página a la cual se encuentra enlazado.
- Si se está enlazando a una página dentro del mismo sito Web, es mejor utilizar enlaces relativos en vez de URLs absolutas.
- Se pueden crear enlaces que abran un programa de correo electrónico con la dirección de mail en el campo “mailto".
- Se puede usar el atributo **`id`** como elementos destino dentro de la página a los cuales se quiera enlazar.

Enlaces
Ejemplos

- Enlaces a otros sitios Web
- Enlaces a otras páginas del mismo sitio Web
- Enlaces a una parte específica de la página
- Resumen

Imágenes

https://flic.kr/p/7cw3cq

Imágenes
Resumen

- El elemento **`<img>`** es utilizado para agregar imágenes a una página Web.
- Siempre se debe especificar el atributo **`src`** para indicar la referencia a la imagen y el atributo **`alt`** para describir el contenido de la imagen.
- Las imágenes se deben salvar en el mismo tamaño y con el mismo formato en el que luego se usarán en la página Web.
- Las fotografías se deberían grabar en formato JPG mientras que ilustraciones y logos que usan colores planos se deberían grabar en formato GIF.

```
<img src="/images/logo.png" alt="TutorialsPoint Logo"/>
```

Fuente de imagen **Texto alternativo**

Imágenes
Ejemplos

```
<img src="https://happycoding.io/images/stanley-2.jpg"
alt="Cat sitting in a hammock." width="150px"/>

<!-- Broken Image Link -->

<img src="https://happycoding.io/images/broken-2.jpg"
alt="Cat sitting in a hammock." />
```

Cat sitting in a hammock.

Imágenes
Ejemplos

- Agregando imágenes
- Alto y ancho de las imágenes
- Figura y referencia
- Resumen

Tablas

https://flic.kr/p/ehquzj

Tablas
Resumen

- El elemento **`<table>`** es utilizado para agregar tablas a una página Web.
- La tabla es dibujada fila a fila. Cada fila es creada con el elemento **`<tr>`**.
- Dentro de cada fila hay un número de celdas representadas por el elemento **`<td>`** (o **`<th>`** si se trata de un encabezado).
- Es posible hacer que las celdas de una tabla se expandan y ocupen más de una fila o columna usando los atributos **`rowspan`** y **`colspan`**.
- Cuando las tablas sean extensas, es posible dividir una tabla en **`<thead>`**, **`<tbody>`** y **`<tfoot>`** .

Tablas
Ejemplos

<table>

<caption> **Tabla HTML de los Tags** **</caption>**

<thead><tr>	**<th>**	**<th>**	**<th>**	**</tr></thead>**
<tbody><tr>	<td>	<td>	<td>	**</tr>**
<tr>	<td>	<td>	<td>	**</tr>**
<tr>	<td>	<td>	<td>	**</tr></tbody>**

</table>

Tablas
Ejemplos

- Estructura básica de una tabla
- Encabezados de una tabla
- Abarcando multiples columnas
- Abarcando multiples filas
- Tablas extensas
- Resumen

Formularios

https://flic.kr/p/9xevwt

Formularios
Resumen

- Cuando se quiera recolectar información de los visitantes será necesario utilizar un formulario, el cual se encuentra representado por el elemento `<form>`.
- La información presente en el formulario es enviada en forma de pares nombre/valor.
- Cada control que forma parte del formulario debe tener un nombre, y el texto ingresado por el usuario o los valores de las opciones seleccionadas son enviados al servidor.
- HTML 5 introduce nuevos elementos de formulario los cuales hacen más simple la carga de formularios por parte de los visitantes.

Formularios
Ejemplos

- Estructura de un formulario
- Cuadros de ingreso de texto
- Cuadros de ingreso de contraseñas
- Área de texto
- Botones de radio
- Cuadros de selección
- Lista desplegable
- Selección múltiple
- Cuadro de ingreso de archivo

Formularios
Ejemplos

- Botón de confirmación
- Botón de imagen
- Etiquetando los controles de un formulario
- Agrupando los controles de un formulario
- Validación de formulario
- Ingreso de fechas
- Ingreso de correos electrónicos
- Referencia
- Resumen

Evolución

https://flic.kr/p/dnkt3t

La evolución de HTML

- Desde que los comienzos de Internet, ha habido varias versiones diferentes de HTML.
- Cada nueva versión es diseñada para ser mejor que su predecesora, con la incorporación de nuevos elemento y atributos y la eliminación de código obsoleto.
- También han existido diferentes versiones de los navegadores, cada una implementando una versión diferente de HTML.
- No todos los usuarios tienen instalada la última versión de los navegadores en sus computadoras, lo que significa que no todos podrán ver las últimas características y etiquetas incorporadas.

Versiones de HTML

- **HTML 4** (lanzado en 1997)
  - La mayoría de los elementos utilizados cotidianamente para construir una página ya se encontraban disponibles en esta versión.
  - Contempla algunos elementos presentacionales que permiten controlar la apariencia de la página, los cuales poco a poco fueron cayendo en desuso ya que se podía obtener el mismo resultado haciendo uso de CSS.
- **XHTML** (lanzado en 2000)
  - Con la aparición de XML en 1998, se decidió que HTML debía ser reformulado para incorporar algunas de sus características y la nueva versión fue renombrada a XHTML.
  - Esto obligaba a los programadores a seguir un conjunto de reglas estrictas a la hora de escribir sus páginas (por ejemplo: cada elemento debe tener una etiqueta de cierre, los nombres de los atributos deben escribirse en minúscula, los atributos deben tener obligatoriamente un valor el cual debe escribirse entre comillas dobles, etc.).

Versiones de HTML

- **HTML 5** (lanzado en 2014)
  - No obliga a los desarrolladores a cerrar todas las etiquetas.
  - Modifica algunos elementos existentes e incorpora nuevos elementos y atributos (por ejemplo: `<header>`, `<footer>`, `<nav>`, `required`, etc.)
  - Describe modelos detallados de procesamiento para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes navegadores.
  - Desarrollado de tal forma que los navegadores que no los soportan puedan mostrar el contenido de las páginas (a pesar de que algunas de las nuevas características no sean visibles).

DOCTYPES

- Debido a la existencia de múltiples versiones de HTML, cada página debe indicarle al navegador que **versión de HTML** está utilizando (a pesar de que el navegador la muestre si este no se incluye).
- Su uso también ayuda al navegador a representar correctamente la página (analizaremos el problema del *box model* cuando veamos CSS)
- HTML 5

```
<!DOCTYPE html>
```

- HTML 4

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
 "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Otras Etiquetas

https://flic.kr/p/umd88r

Otras etiquetas
Resumen

- El **DOCTYPE** le informa al navegador la versión de HTML que se está utilizando.
- Es posible agregar comentarios en el código utilizando los marcadores **<!--** y **-->**
- Los atributos **id** y **class** permiten identificar elementos particulares.
- Los elementos ** ** y **** permiten agrupar elementos a nivel de bloque y de línea.
- El elemento **<meta>** permite proporcionar todo tipo de información acerca de la página Web.
- Los caracteres de escape son utilizados para incluir caracteres especiales en las páginas como por ejemplo <, > y ©.

Otras etiquetas
Ejemplos

- Comentarios en HTML
- Atributo ID
- Atributo Class
- Elementos en bloque
- Elementos en línea
- Agrupando elementos en bloque
- Agrupando elementos en línea
- Metadatos
- Resumen